

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN THÔNG MINH CÓ CẢM
BIẾN ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT, NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM CÓ SỬ DỤNG ESP32
HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IoT

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thành Long

Lớp : DH13C6

Nhóm thực hiện : Nhóm 6

Sinh viên thực hiện :

Bảng 1 Danh sách thành viên thực hiện đề tài

Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp
		DH13C6
		DH13C6
		DH13C6
		DH13C6
		DH13C6

HÀ NỘI - 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	6
1 Đặt vấn đề.....	6
2 Mục tiêu đề tài	6
3 Phạm vi và sản phẩm dự kiến.....	7
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	8
1 Lý do chọn đề tài	8
2 Ý nghĩa thực tiễn	8
3 Tổng quan hệ thống nhúng và IoT	8
4 Thành phần phần cứng	9
4.1 ESP32	9
4.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11	10
4.3 Cảm biến độ ẩm đất Soil Moisture.....	10
4.4 Máy bơm nước MB370	11
4.5 Relay 2 kênh.....	12
4.6 Mạch mở rộng và bộ chuyển đổi.....	13
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
1 Phân tích yêu cầu.....	15
1.1 Yêu cầu chức năng	15
1.2 Yêu cầu phi chức năng	15
2 Kiến trúc tổng thể	15
3 Thiết kế phần cứng	17
3.1 Sơ đồ kết nối.....	17
3.2 Thiết kế nguồn và an toàn điện	18
4 Thiết kế thuật toán điều khiển	18
4.1 Chu trình đọc cảm biến	18
4.2 Quy đổi độ ẩm đất	18

4.3 Chế độ tưới thủ công	18
4.4 Chế độ tưới tự động	19
4.5 Cơ chế an toàn	19
5 Thiết kế giao tiếp ESP32	20
6 Thiết kế ứng dụng web	20
6.1 Giao diện hai khu vực	20
6.2 Quản lý kết nối và trạng thái	22
6.3 Tích hợp thời tiết	22
6.4 Tích hợp chatbot gợi ý tưới	22
CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	24
1 Công cụ và môi trường phát triển.....	24
2 Triển khai firmware ESP32	24
2.1 Khởi tạo thiết bị.....	24
2.2 Đọc và đóng gói dữ liệu	24
2.3 Điều khiển relay	25
3 Triển khai ứng dụng web.....	25
3.1 Quản lý thời tiết.....	25
3.2 Quản lý cảm biến.....	25
3.3 Kiểm tra cấu hình tưới.....	25
3.4 Kết nối Gemini	25
4 Quy trình lắp ráp và vận hành	25
5 Kế hoạch kiểm thử.....	27
6 Kết quả kiểm thử phần mềm	28
7 Biểu mẫu ghi nhận kiểm thử phần cứng.....	28
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	31
1 Những nội dung đã thực hiện	31
2 Đánh giá theo kịch bản vận hành	31

3 Hạn chế hiện tại	32
4 Khó khăn và hướng xử lý	32
5 Hướng phát triển.....	32
KẾT LUẬN	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	35
PHỤ LỤC A THÔNG SỐ CẤU HÌNH HIỆN TẠI.....	36
PHỤ LỤC B DANH SÁCH ẢNH CẦN BỔ SUNG	37

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Board ESP32 sử dụng trong mô hình.....	10
Hình 2 Cảm biến DHT11 và vị trí lắp trên mô hình.....	10
Hình 3 Cảm biến độ ẩm đất Soil Moisture và đầu dò	11
Hình 4 Máy bơm nước MB370 và đường ống tưới	12
Hình 5 Relay 2 kênh và cách đấu máy bơm.....	12
Hình 6 Mạch mở rộng và bộ chuyển đổi nguồn của hệ thống	13
Hình 7 Sơ đồ khối tổng thể của mô hình vườn thông minh	16
Hình 8 Sơ đồ đấu nối ESP32 cảm biến relay và máy bơm	17
Hình 9 Lưu đồ thuật toán đọc cảm biến và tưới tự động	19
Hình 10 Giao diện tổng thể của ứng dụng Smart Garden	21
Hình 11 Ô thời tiết OpenWeather sau khi tìm kiếm khu vực	21
Hình 12 Ô ESP32 hiển thị cảm biến và điều khiển bơm.....	22
Hình 13 Chatbot hiển thị gợi ý tưới và ba lựa chọn	23
Hình 14 Mô hình phần cứng sau khi lắp ráp	26
Hình 15 Vị trí cảm biến đất DHT11 và đầu tưới trên mô hình	27
Hình 16 Thử nghiệm cảm biến độ ẩm đất ở trạng thái khô.....	29
Hình 17 Thử nghiệm cảm biến độ ẩm đất sau khi tưới	30
Hình 18 Thử nghiệm máy bơm MB370 và relay	30

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 Danh sách thành viên thực hiện đề tài	1
Bảng 2 Các sản phẩm của đề tài.....	7
Bảng 3 Vai trò và cấu hình ESP32 trong dự án	9
Bảng 4 Danh sách phần cứng chính	14
Bảng 5 Luồng dữ liệu giữa các khối	16
Bảng 6 Bảng kết nối chân của hệ thống	17
Bảng 7 Các endpoint HTTP của ESP32	20
Bảng 8 Công cụ triển khai dự án	24
Bảng 9 Các ca kiểm thử chức năng	27
Bảng 10 Tóm tắt kết quả kiểm thử phần mềm	28
Bảng 11 Phiếu ghi nhận số liệu thử nghiệm thực tế.....	29
Bảng 12 Hành vi hệ thống theo trạng thái.....	31
Bảng 13 Khó khăn kỹ thuật và giải pháp	32
Bảng 14 Thông số mặc định trong firmware.....	36
Bảng 15 Danh sách ảnh cần chuẩn bị.....	37

MỞ ĐẦU

1 Đặt vấn đề

Tưới nước đúng thời điểm là một yêu cầu quan trọng trong chăm sóc cây trồng. Trong mô hình vườn nhỏ, chậu cây hoặc khu trồng thử nghiệm, người dùng thường đánh giá độ ẩm bằng cảm giác hoặc tưới theo lịch cố định. Cách làm này khó phản ánh chính xác trạng thái của đất, dễ dẫn đến tưới thiếu khi thời tiết khô nóng hoặc tưới thừa khi đất vẫn còn ẩm.

Đề tài xây dựng một mô hình vườn thông minh dùng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống thu nhận độ ẩm đất, nhiệt độ và độ ẩm không khí; hiển thị dữ liệu trên giao diện web; cho phép điều khiển máy bơm nước MB370 bằng tay hoặc theo ngưỡng tự động. Dữ liệu thời tiết OpenWeather và chatbot Gemini được tích hợp để hỗ trợ người dùng đánh giá điều kiện môi trường và tham khảo cấu hình tưới.

Sản phẩm tập trung vào một mô hình học tập có đầy đủ chuỗi xử lý của hệ thống nhúng và IoT: cảm biến tạo dữ liệu, ESP32 xử lý và cung cấp API trong mạng Wi-Fi, ứng dụng web trực quan hóa trạng thái, relay đóng cắt tải, còn máy bơm thực hiện tưới. Thiết kế ưu tiên khả năng quan sát, dễ kiểm tra và có cơ chế an toàn để hạn chế bơm hoạt động kéo dài.

2 Mục tiêu đề tài

- Đo độ ẩm đất bằng cảm biến Soil Moisture và quy đổi giá trị ADC thành phần trăm sau khi hiệu chuẩn.
- Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí bằng DHT11, đồng thời phát hiện trạng thái đọc lỗi.
- Điều khiển máy bơm nước MB370 thông qua relay 2 kênh ở chế độ thủ công và tự động.
- Truyền dữ liệu từ ESP32 tới ứng dụng web qua mạng Wi-Fi nội bộ bằng API JSON.
- Hiển thị cảm biến, trạng thái bơm, cảnh báo, thời tiết khu vực và dự báo trên giao diện web đáp ứng máy tính và điện thoại.
- Tích hợp chatbot sử dụng dữ liệu cảm biến và tên cây để đề xuất ngưỡng tưới; người dùng được quyền áp dụng, xem xét hoặc từ chối.
- Xây dựng cơ chế kiểm tra đầu vào, timeout, giới hạn thời gian tưới và phản hồi lỗi rõ ràng.

3 Phạm vi và sản phẩm dự kiến

Phạm vi phần cứng gồm ESP32, DHT11, cảm biến độ ẩm đất, máy bơm nước MB370, mạch mở rộng, bộ chuyển đổi nguồn, relay 2 kênh và các phụ kiện kết nối. Phạm vi phần mềm gồm firmware C/C++ cho ESP32 và ứng dụng web React chạy trong cùng mạng cục bộ. Hệ thống chưa triển khai điều khiển nhiều vùng tưới, chưa có cảm biến lưu lượng nước và chưa đồng bộ dữ liệu dài hạn lên máy chủ đám mây.

Sản phẩm bàn giao gồm mô hình phần cứng, firmware ESP32, ứng dụng web Smart Garden và báo cáo kỹ thuật. Các ảnh thực tế sẽ được bổ sung vào đúng các vị trí đã đánh dấu trong tài liệu này sau khi nhóm hoàn thiện lắp ráp và chụp thử nghiệm.

Bảng 2 Các sản phẩm của đề tài

TT	Sản phẩm	Nội dung
	Mô hình phần cứng	ESP32, cảm biến, relay và máy bơm được lắp thành một hệ thống tưới thử nghiệm.
	Firmware ESP32	Đọc cảm biến, điều khiển relay, xử lý tưới tự động và cung cấp API JSON.
	Ứng dụng web	Theo dõi thời tiết, cảm biến, điều khiển bơm, cấu hình tự động và chatbot.
	Báo cáo	Mô tả yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử, kết quả và hướng phát triển.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1 Lý do chọn đề tài

Nhu cầu chăm cây trong gia đình và mô hình trồng thử nghiệm ngày càng phổ biến, nhưng việc tưới nước vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Đất trong các chậu có thể khô nhanh vào ngày nắng, trong khi độ ẩm cao hoặc mưa làm nhu cầu tưới giảm. Một hệ thống tự động dựa trên số đo giúp người dùng phản ứng theo trạng thái thực tế thay vì chỉ dựa vào lịch cố định.

ESP32 phù hợp với bài toán vì tích hợp Wi-Fi, có các chân ADC để đọc cảm biến đất và đủ GPIO để kết nối DHT11 cùng relay. Việc sử dụng giao diện web giúp thiết bị không phụ thuộc vào một ứng dụng cài đặt riêng; máy tính hoặc điện thoại trong cùng mạng có thể truy cập, quan sát và gửi lệnh. Đây cũng là đề tài kết hợp rõ ràng giữa phần cứng, firmware, giao tiếp mạng và phát triển giao diện người dùng.

2 Ý nghĩa thực tiễn

Mô hình giúp giảm thao tác kiểm tra đất và bật bơm lặp lại. Người dùng có thể xem độ ẩm đất, nhiệt độ và độ ẩm không khí ngay trên trình duyệt, từ đó quyết định tưới hoặc kích hoạt chế độ tự động. Khi được hiệu chuẩn đúng và đặt ngưỡng phù hợp, hệ thống hỗ trợ duy trì độ ẩm ổn định hơn cho cây.

Về mặt học tập, đề tài cho phép nhóm thực hành các nội dung cốt lõi của hệ thống nhúng và IoT: đọc tín hiệu analog, xử lý cảm biến số, điều khiển tải qua relay, thiết kế API, quản lý trạng thái thời gian thực, xử lý lỗi mạng, xây dựng giao diện và tích hợp dịch vụ dữ liệu bên ngoài. Những kiến thức này có thể mở rộng sang nhà kính, tưới nhiều khu vực hoặc giám sát từ xa.

3 Tổng quan hệ thống nhúng và IoT

Hệ thống nhúng là tổ hợp phần cứng và phần mềm được thiết kế để thực hiện một nhóm chức năng cụ thể. Trong đề tài, ESP32 thực hiện việc đọc cảm biến, quyết định bật hoặc tắt bơm và phản hồi yêu cầu từ ứng dụng web. Chu kỳ xử lý được thiết kế không chặn trong phần đọc định kỳ để máy chủ web vẫn có thể phục vụ yêu cầu điều khiển.

Khía cạnh IoT thể hiện ở khả năng kết nối ESP32 với mạng Wi-Fi và trao đổi dữ liệu với trình duyệt. Thiết bị cung cấp các endpoint HTTP trả về JSON; ứng dụng web thăm dò dữ liệu định kỳ, hiển thị trạng thái và gửi cấu hình. Trong phiên bản hiện tại, kết nối hoạt động trong mạng LAN để thuận tiện cho mô hình học tập.

4 Thành phần phần cứng

4.1 ESP32

ESP32 là bộ điều khiển trung tâm, đảm nhiệm đọc dữ liệu, chạy thuật toán tưới và giao tiếp Wi-Fi. Firmware của dự án sử dụng GPIO34 thuộc nhóm ADC1 để đọc cảm biến độ ẩm đất; lựa chọn này phù hợp khi Wi-Fi hoạt động vì ADC2 có các hạn chế dùng chung tài nguyên với Wi-Fi. GPIO4 nhận dữ liệu DHT11 và GPIO26 điều khiển relay.

Bảng 3 Vai trò và cấu hình ESP32 trong dự án

Nội dung	Giá trị
Kết nối mạng	Wi-Fi chế độ Station, mDNS smartgarden.local
Chân DHT11	GPIO4
Chân cảm biến đất	GPIO34 - ADC1, chỉ dùng làm đầu vào
Chân relay	GPIO26
Chu kỳ đọc cảm biến	2 giây trên firmware
Máy chủ HTTP	Cổng 80, dữ liệu JSON

[CHÈN ẢNH: BOARD ESP32 SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 1 Board ESP32 sử dụng trong mô hình

4.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11

DHT11 cung cấp dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không khí qua tín hiệu số một dây. Cảm biến phù hợp cho mô hình học tập và giám sát xu hướng môi trường, nhưng độ chính xác và tốc độ phản hồi thấp hơn các cảm biến cao cấp. Firmware kiểm tra giá trị NaN; khi đọc lỗi, API trả về dht11_ok bằng false để giao diện không hiển thị số liệu sai.

[CHÈN ẢNH: CẢM BIẾN DHT11 VÀ VỊ TRÍ LẮP TRÊN MÔ HÌNH]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 2 Cảm biến DHT11 và vị trí lắp trên mô hình

4.3 Cảm biến độ ẩm đất Soil Moisture

Cảm biến Soil Moisture tạo tín hiệu analog thay đổi theo độ dẫn điện của đất. Firmware đọc giá trị ADC tại GPIO34 và ánh xạ từ hai mốc hiệu chuẩn khô và ướt sang phần trăm. Trong mã hiện tại, mốc khô là 3000 và mốc ướt là 1200; hai giá trị này phải

được đo lại với chính cảm biến, loại đất và nguồn cấp của mô hình trước khi dùng cho đánh giá cuối cùng.

Cảm biến điện trở có thể bị ăn mòn khi cắm lâu trong đất ẩm. Khi vận hành dài hạn, cần hạn chế cấp nguồn liên tục cho đầu dò hoặc thay bằng cảm biến điện dung. Đầu dò cần đặt ở vùng rễ và tránh ngay sát vòi tưới để giá trị đại diện tốt hơn cho toàn bộ chậu.

[CHÈN ẢNH: CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT SOIL MOISTURE VÀ ĐẦU DÒ]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 3 Cảm biến độ ẩm đất Soil Moisture và đầu dò

4.4 Máy bơm nước MB370

Máy bơm nước MB370 là cơ cấu chấp hành đưa nước từ bình chứa tới cây. Bơm là tải DC có dòng khởi động lớn hơn khả năng cấp trực tiếp của chân GPIO, vì vậy phải dùng nguồn phù hợp và đóng cắt qua relay. Điện áp và dòng định mức cần đối chiếu trên nhãn của bơm thực tế trước khi chọn bộ chuyển đổi nguồn.

Đường ống cần được cố định, đầu hút phải ngập nước và đầu ra không được gập. Khi kiểm thử, thời gian tưới nên bắt đầu từ mức ngắn, sau đó đo lượng nước thực tế theo giây để hiệu chỉnh cấu hình phù hợp với loại cây và kích thước chậu.

[CHÈN ẢNH: MÁY BƠM NƯỚC MB370 VÀ ĐƯỜNG ỐNG TƯỚI]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 4 Máy bơm nước MB370 và đường ống tưới

4.5 Relay 2 kênh

Relay 2 kênh cách ly tín hiệu điều khiển logic khởi tải bơm. Firmware hiện sử dụng một kênh tại GPIO26 và điều khiển theo mức active LOW: xuất LOW để bật, HIGH để tắt. Kênh còn lại có thể dự phòng cho van điện từ hoặc bơm thứ hai trong phiên bản mở rộng.

Tiếp điểm COM, NO và NC phải đấu đúng theo yêu cầu an toàn. Với cấu hình thông thường, bơm nối qua COM và NO để mặc định tắt khi relay không được kích. Nguồn bơm không lấy trực tiếp từ chân 3.3 V của ESP32; dây nguồn và tiếp điểm phải chịu được dòng của bơm.

[CHÈN ẢNH: RELAY 2 KÊNH VÀ CÁCH ĐẤU MÁY BƠM]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 5 Relay 2 kênh và cách đấu máy bơm

4.6 Mạch mở rộng và bộ chuyển đổi

Mạch mở rộng được dùng để đưa các chân ESP32 ra hàng cắm thuận tiện, phân phối nguồn và giảm lỗi nối dây khi lắp ráp. Bộ chuyển đổi nguồn tạo mức điện áp phù hợp cho ESP32, relay và máy bơm từ nguồn đầu vào của mô hình. Trước khi cấp điện, nhóm cần đo điện áp đầu ra bằng đồng hồ và kiểm tra cực tính.

Thiết kế nguồn nên tách nhánh tải bơm khỏi nhánh logic, đồng thời nối chung điểm tham chiếu khi module điều khiển yêu cầu. Có thể bổ sung cầu chì, công tắc nguồn và tụ lọc gần relay hoặc bơm để giảm sụt áp và nhiễu. Mọi thông số đầu vào, đầu ra và dòng tối đa phải được ghi theo linh kiện thực tế sau khi lắp.

[CHÈN ẢNH: MẠCH MỞ RỘNG VÀ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN CỦA HỆ THỐNG]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 6 Mạch mở rộng và bộ chuyển đổi nguồn của hệ thống

Bảng 4 Danh sách phần cứng chính

TT	Thiết bị	Số lượng	Chức năng
	ESP32	1	Xử lý trung tâm, Wi-Fi, API và thuật toán điều khiển.
	DHT11	1	Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí.
	Soil Moisture	1	Đo độ ẩm đất qua tín hiệu analog.
	Máy bơm nước MB370	1	Bơm nước tưới cây.
	Relay 2 kênh	1	Đóng cắt nguồn cho bơm, dự phòng một kênh.
	Mạch mở rộng	1	Phân phối chân kết nối và nguồn.
	Bộ chuyển đổi nguồn	1	Tạo điện áp phù hợp cho các nhánh tải.
	Nguồn, dây, ống nước	Theo mô hình	Cấp nguồn và dẫn nước.

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1 Phân tích yêu cầu

1.1 Yêu cầu chức năng

- Kết nối tới ESP32 bằng địa chỉ IP hoặc tên mDNS trong cùng mạng Wi-Fi.
- Đọc và hiển thị độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, trạng thái relay và cấu hình tưới.
- Cho phép bật hoặc tắt bơm bằng tay với thời gian giới hạn khi chế độ tự động đang tắt.
- Cho phép bật chế độ tưới tự động, đặt ngưỡng bắt đầu, ngưỡng dừng và thời gian tối đa.
- Tìm kiếm thời tiết khu vực và hiển thị dự báo, cảnh báo liên quan bên phần ESP32.
- Cho phép nhập tên cây và chuyển số đo hiện tại tới chatbot để tham khảo cấu hình tưới.
- Không tự động áp dụng gợi ý AI; người dùng phải chọn áp dụng, xem xét hoặc từ chối.

1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện rõ ràng, chỉ gồm hai khu vực chính và thích nghi với màn hình nhỏ.
- Phản hồi lỗi kết nối, timeout, dữ liệu thiếu và cấu hình không hợp lệ bằng tiếng Việt dễ hiểu.
- Không để bơm chạy quá 10 phút liên tục trong mọi chế độ.
- Chặn cấu hình có ngưỡng bật lớn hơn hoặc bằng ngưỡng dừng và thời gian ngoài 1 đến 600 giây.
- Không sử dụng dữ liệu DHT11 khi cảm biến báo lỗi; không áp dụng gợi ý cũ sau khi đổi thiết bị hoặc tên cây.
- Các khóa API phải được lưu trong tệp môi trường và không ghi trực tiếp vào mã nguồn công khai.

2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm bốn lớp. Lớp cảm nhận gồm DHT11 và cảm biến đất. Lớp điều khiển là ESP32 cùng firmware. Lớp chấp hành gồm relay và máy bơm. Lớp ứng dụng

là giao diện web nhận dữ liệu từ ESP32, OpenWeather và Gemini. Dữ liệu từ cảm biến đi lên giao diện; lệnh điều khiển và cấu hình đi từ giao diện xuống ESP32.

[CHÈN ẢNH: SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ CỦA MÔ HÌNH VƯỜN THÔNG MINH]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 7 Sơ đồ khối tổng thể của mô hình vườn thông minh

Bảng 5 Luồng dữ liệu giữa các khối

Nguồn	Đích	Dữ liệu hoặc lệnh	Giao thức
DHT11	ESP32	Nhiệt độ, độ ẩm không khí	Tín hiệu số
Soil Moisture	ESP32	Giá trị ADC độ ẩm đất	Analog
ESP32	Web	JSON cảm biến và trạng thái	HTTP trong LAN
Web	ESP32	Lệnh relay và cấu hình tự động	HTTP GET
OpenWeather	Web	Thời tiết hiện tại và dự báo	HTTPS API
Web	Gemini	Ngữ cảnh cảm biến và câu hỏi	HTTPS qua middleware
ESP32	Relay và bơm	Bật hoặc tắt tưới	GPIO active LOW

3 Thiết kế phần cứng

3.1 Sơ đồ kết nối

Bảng 6 Bảng kết nối chân của hệ thống

Thiết bị	Chân thiết bị	Chân ESP32 hoặc nguồn	Ghi chú
DHT11	DATA	GPIO4	Dùng thư viện DHT; kiểm tra đọc lỗi.
DHT11	VCC, GND	Nguồn phù hợp, GND	Theo module thực tế.
Soil Moisture	AO	GPIO34	ADC1, đầu vào; không có pull-up nội.
Relay kênh 1	IN1	GPIO26	Active LOW theo firmware.
Relay	VCC, GND	Nguồn relay, GND	Kiểm tra mức kích của module.
Bơm MB370	Hai dây nguồn	Qua COM và NO	Dùng nguồn riêng phù hợp với bơm.

[CHÈN ẢNH: SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI ESP32 CẢM BIẾN RELAY VÀ MÁY BƠM]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 8 Sơ đồ đầu nối ESP32 cảm biến relay và máy bơm

3.2 Thiết kế nguồn và an toàn điện

Bộ chuyển đổi nguồn phải đáp ứng dòng làm việc và dòng khởi động của bơm. Nguồn logic cần ổn định để ESP32 không khởi động lại khi relay đóng. Nếu dùng một nguồn chung, nhánh bơm nên đi dây riêng từ đầu nguồn và có tụ lọc gần tải; nếu dùng hai nguồn, cần kiểm tra yêu cầu nối chung GND của module relay.

Trước khi nối bơm, nhóm cần kiểm tra relay bằng tải thử hoặc đồng hồ. Khi kết nối hoàn chỉnh, phải đặt bơm và mạch ở vị trí tránh nước, cố định đầu ống, sử dụng hộp bảo vệ và ngắt nguồn trước khi thay đổi dây. Không chạm vào phần dẫn điện khi hệ thống đang hoạt động.

4 Thiết kế thuật toán điều khiển

4.1 Chu trình đọc cảm biến

Firmware gọi `server.handleClient` liên tục để phục vụ yêu cầu mạng. Sau mỗi 2 giây, ESP32 đọc ADC cảm biến đất, ánh xạ giá trị sang phần trăm, đọc DHT11 và cập nhật bộ nhớ đệm. Nếu DHT11 trả về giá trị không hợp lệ, nhiệt độ và độ ẩm cũ không được coi là dữ liệu mới; API báo trạng thái lỗi để giao diện xử lý.

```
#define DHTPIN 4
#define SOIL_MOISTURE_PIN 34
#define RELAY_PIN 26
const int SOIL_DRY_VALUE = 3000;
const int SOIL_WET_VALUE = 1200;
const unsigned long READ_INTERVAL_MS = 2000;
```

4.2 Quy đổi độ ẩm đất

Đối với đầu dò điện trở của mô hình, giá trị ADC lớn biểu thị đất khô và giá trị nhỏ biểu thị đất ẩm. Hàm map đảo chiều hai mốc để tạo thang 0 đến 100 phần trăm, sau đó constrain giới hạn kết quả. Việc hiệu chuẩn phải đo mẫu đất khô đại diện và đất đã đạt độ ẩm mục tiêu; không nên dùng mốc mặc định cho mọi loại đất.

4.3 Chế độ tưới thủ công

Khi chế độ tự động tắt, người dùng có thể bật bơm từ giao diện và đặt thời gian chạy. ESP32 lưu thời điểm bật cùng thời lượng yêu cầu, rồi tự tắt khi hết thời gian. Nếu người dùng tắt sớm, relay chuyển về trạng thái OFF ngay. Lệnh thủ công bị từ chối khi chế độ tự động đang bật để tránh hai nguồn điều khiển xung đột.

4.4 Chế độ tưới tự động

Cấu hình tự động gồm enabled, startPercent, stopPercent và durationSec. Khi độ ẩm đất nhỏ hơn hoặc bằng startPercent, ESP32 bật bơm và đánh dấu relay do chế độ tự động kích hoạt. Bơm dừng khi độ ẩm đạt stopPercent hoặc khi hết thời gian tối đa. Hai ngưỡng tạo vùng trễ, hạn chế relay đóng ngắt liên tục quanh một giá trị.

```
if (!relayState && soilPercent <= startPercent) setRelay(true, true);  
if (relayAutoTriggered && soilPercent >= stopPercent)  
setRelay(false);  
if (relayAutoTriggered && elapsed >= maxDurationMs) setRelay(false);
```

[CHÈN ẢNH: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐỌC CẢM BIẾN VÀ TƯỚI TỰ ĐỘNG]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 9 Lưu đồ thuật toán đọc cảm biến và tưới tự động

4.5 Cơ chế an toàn

Ngoài thời gian do người dùng cấu hình, firmware có giới hạn cứng RELAY_MAX_ON_MS bằng 10 phút. Giới hạn này áp dụng cho cả điều khiển tay và tự động, giúp giảm rủi ro khi trình duyệt mất kết nối hoặc cấu hình sai. Khi khởi động, firmware gọi setRelay(false) để đảm bảo bơm ở trạng thái tắt trước khi kết nối Wi-Fi.

5 Thiết kế giao tiếp ESP32

Bảng 7 Các endpoint HTTP của ESP32

API	Phương thức	Mục đích	Kết quả chính
/status	GET	Xác nhận đúng thiết bị	device, status, ip, uptime_ms
/sensors	GET	Lấy cảm biến và trạng thái	DHT11, soil, relay, auto config
/relay	GET	Điều khiển bơm thủ công	relay, manual_duration_sec
/auto	GET	Đọc hoặc cập nhật tự động	enabled, start, stop, duration
Các endpoint	OPTIONS	Hỗ trợ CORS trong LAN	HTTP 204

Endpoint /status được dùng như bước kiểm tra thiết bị: giao diện chỉ chấp nhận phản hồi có device bằng smart-garden-esp32. Sau khi kết nối, web lấy /sensors ngay và tiếp tục thăm dò định kỳ 5 giây. Mỗi yêu cầu có timeout 3 giây để giao diện không chờ vô hạn.

6 Thiết kế ứng dụng web

6.1 Giao diện hai khu vực

Giao diện gồm hai ô chính trên nền gradient xanh. Ô bên trái chứa thanh tìm kiếm khu vực, thời tiết hiện tại và dự báo 5 ngày từ OpenWeather. Khi chưa tìm kiếm, ô chỉ hiển thị thanh nhập và hướng dẫn. Ô bên phải chứa địa chỉ IP ESP32, tên cây, số đo cảm biến, điều khiển bơm, cấu hình tự động và cảnh báo. Trên điện thoại, hai ô xếp dọc và không tràn ngang.

[CHÈN ẢNH: GIAO DIỆN TỔNG THỂ CỦA ỨNG DỤNG SMART GARDEN]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 10 Giao diện tổng thể của ứng dụng Smart Garden

[CHÈN ẢNH: Ô THỜI TIẾT OPENWEATHER SAU KHI TÌM KIẾM KHU VỰC]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 11 Ô thời tiết OpenWeather sau khi tìm kiếm khu vực

[CHÈN ẢNH: Ô ESP32 HIỂN THỊ CẢM BIẾN VÀ ĐIỀU KHIỂN BƠM]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 12 Ô ESP32 hiển thị cảm biến và điều khiển bơm

6.2 Quản lý kết nối và trạng thái

Người dùng chủ động nhập IP và kết nối; ứng dụng không tự dừng lại một thiết bị cũ khi trang vừa mở. Mỗi lần kết nối có session riêng để phản hồi trễ của thiết bị trước không ghi đè dữ liệu mới. Trong lúc gửi lệnh relay hoặc cấu hình, polling tạm dừng để phản hồi cũ không làm mất trạng thái vừa lưu.

6.3 Tích hợp thời tiết

Weather service gửi yêu cầu theo tên khu vực, dùng đơn vị metric và ngôn ngữ tiếng Việt. Dữ liệu hiện tại gồm nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa và mô tả thời tiết; dự báo được tổng hợp theo ngày. Phần phân tích đối chiếu số đo DHT11 tại vườn với OpenWeather khu vực, đồng thời cảnh báo các trường hợp đất khô, mưa hoặc độ ẩm cao.

6.4 Tích hợp chatbot gợi ý tưới

Chatbot nhận tên cây nếu người dùng nhập, số đo độ ẩm đất, dữ liệu DHT11 hợp lệ, trạng thái bơm, cấu hình tự động hiện tại và thời tiết đã tìm kiếm. Phản hồi bắt buộc ở dạng JSON gồm lời giải thích và một recommendation có cấu trúc. Ứng dụng kiểm tra kiểu dữ liệu, giới hạn ngưỡng và thời gian trước khi hiển thị nút thao tác.

Ba lựa chọn được thiết kế rõ ràng. Áp dụng ngay gửi thông số tới ESP32 và chỉ báo thành công khi thiết bị phản hồi đúng giá trị. Tôi sẽ xem xét điền gợi ý vào form để

người dùng sửa trước khi lưu. Từ chối chỉ đóng quyết định của gợi ý và không gửi lệnh. Nếu đổi IP, kết nối lại hoặc đổi tên cây, các nút của gợi ý cũ bị khóa.

[CHÈN ẢNH: CHATBOT HIỂN THỊ GỢI Ý TƯỞI VÀ BA LỰA CHỌN]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 13 Chatbot hiển thị gợi ý tưới và ba lựa chọn

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

1 Công cụ và môi trường phát triển

Bảng 8 Công cụ triển khai dự án

Thành phần	Công cụ hoặc công nghệ	Vai trò
Firmware	Arduino IDE, C/C++	Biên dịch và nạp chương trình cho ESP32.
Thư viện ESP32	WiFi, WebServer, ESPmDNS	Kết nối mạng, HTTP và mDNS.
Cảm biến	Adafruit Sensor, DHT	Đọc nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11.
Giao diện	React 18, Vite, Tailwind CSS	Xây dựng và đóng gói ứng dụng web.
Biểu tượng	lucide-react	Hiển thị biểu tượng giao diện.
Dịch vụ	OpenWeather, Gemini	Dữ liệu thời tiết và gợi ý tưới.

2 Triển khai firmware ESP32

2.1 Khởi tạo thiết bị

Trong setup, firmware khởi tạo Serial ở 115200 baud, DHT11, chân relay và trạng thái an toàn. ESP32 kết nối Wi-Fi bằng thông tin trong `arduino_secret.h`, sau đó khởi động mDNS với tên `smartgarden` và đăng ký các endpoint. Giá trị cảm biến đầu tiên được đọc sau khi web server sẵn sàng.

```
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
MDNS.begin("smartgarden");
server.on("/status", HTTP_GET, handleStatus);
server.on("/sensors", HTTP_GET, handleSensors);
server.on("/relay", HTTP_GET, handleRelay);
server.on("/auto", HTTP_GET, handleAuto);
```

2.2 Đọc và đóng gói dữ liệu

SensorCache lưu nhiệt độ, độ ẩm, giá trị ADC, phần trăm độ ẩm đất và thời điểm cập nhật. Handler `/sensors` đóng gói dữ liệu cùng relay và cấu hình tự động thành JSON. Cách tổ chức này tách thao tác đọc phần cứng khỏi yêu cầu mạng, giúp mỗi phản hồi nhanh và nhất quán.

2.3 Điều khiển relay

Hàm setRelay là điểm điều khiển duy nhất của relay. Khi bật, hàm ghi nhận thời điểm và nguồn kích hoạt; khi tắt, cờ tự động được xóa. Do relay active LOW, hàm xuất LOW khi bật và HIGH khi tắt. Việc gom logic vào một hàm giảm nguy cơ trạng thái phần mềm lệch với chân điều khiển.

3 Triển khai ứng dụng web

3.1 Quản lý thời tiết

Hook useWeather quản lý dữ liệu hiện tại, dự báo, cảnh báo, tải và lỗi. WeatherPanel chỉ hiển thị lời nhắc trước lần tìm kiếm; sau khi có dữ liệu, giao diện trình bày vị trí, nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa, bình minh, hoàng hôn và năm ngày tiếp theo.

3.2 Quản lý cảm biến

Hook useSensor quản lý địa chỉ nhập, thiết bị đang hoạt động, phiên kết nối, số đo, trạng thái relay và thao tác cấu hình. Polling dùng setTimeout nối tiếp thay vì setInterval để tránh chồng yêu cầu. Khi lệnh thay đổi thiết bị đang chạy, polling dừng và chỉ khởi động lại sau khi lệnh hoàn thành.

3.3 Kiểm tra cấu hình tưới

Trước khi gửi, ứng dụng yêu cầu enabled là Boolean; startPercent, stopPercent và durationSec là số nguyên; start nhỏ hơn stop; thời gian từ 1 đến 600 giây. Sau khi ESP32 phản hồi, ứng dụng so sánh toàn bộ trường với yêu cầu. Nếu giá trị không khớp, giao diện báo chưa xác nhận đúng cấu hình thay vì hiển thị thành công.

3.4 Kết nối Gemini

Yêu cầu Gemini đi qua middleware của Vite tới endpoint v1beta. Middleware chỉ nhận đúng đường dẫn tạo nội dung, chuyển tiếp nội dung JSON và luôn trả lỗi có cấu trúc khi upstream rỗng, lỗi mạng hoặc timeout. Ứng dụng tiếp tục kiểm tra JSON của mô hình trước khi tạo các nút áp dụng cấu hình.

4 Quy trình lắp ráp và vận hành

- Kiểm tra điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi trước khi gắn ESP32, relay và bơm.

- Đấu DHT11 vào GPIO4, Soil Moisture vào GPIO34 và relay kênh 1 vào GPIO26 theo sơ đồ.
- Đấu bơm qua tiếp điểm COM và NO, cố định ống hút và ống ra, đặt mạch xa nguồn nước.
- Nạp firmware, mở Serial Monitor và ghi lại địa chỉ IP do ESP32 nhận từ router.
- Chạy ứng dụng web, nhập IP, kết nối và xác nhận ba số đo cảm biến hợp lý.
- Hiệu chuẩn mốc khô và ướt của cảm biến đất bằng mẫu đất thực tế.
- Thử bơm thủ công với thời gian ngắn, quan sát lưu lượng và kiểm tra rò rỉ.
- Thiết lập ngưỡng tự động, thử các trạng thái đất khô và đất đủ ẩm, xác nhận bơm dừng đúng điều kiện.

[CHÈN ẢNH: MÔ HÌNH PHẦN CỨNG SAU KHI LẮP RÁP]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 14 Mô hình phần cứng sau khi lắp ráp

[CHÈN ẢNH: VỊ TRÍ CẢM BIẾN ĐẤT DHT11 VÀ ĐẦU TƯỚI TRÊN MÔ HÌNH]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 15 Vị trí cảm biến đất DHT11 và đầu tưới trên mô hình

5 Kế hoạch kiểm thử

Bảng 9 Các ca kiểm thử chức năng

STT	Mô tả	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	0	ESP32 và web cùng Wi-Fi	Nhập IP và kết nối	Nhận diện đúng smart-garden-esp32 và hiển thị số đo.
2	0	Đất khô	Đọc /sensors	soil_percent giảm về vùng khô sau hiệu chuẩn.
3	0	DHT11 hoạt động	Theo dõi nhiều chu kỳ	Nhiệt độ, độ ẩm cập nhật; dht11_ok bằng true.
4	0	Auto tắt	Bật bom 30 giây	Relay bật, hiển thị thủ công và tự tắt đúng thời gian.
5	0	Auto bật, đất dưới ngưỡng	Chờ chu kỳ đọc	Bơm bật và relay_auto_triggered bằng true.
6	0	Đang tưới tự động	Làm đất đạt ngưỡng dừng	Bơm tắt khi soil_percent đạt stopPercent.
7	0	DHT11 ngắt	Đọc /sensors	dht11_ok bằng false; web không hiển thị số giả.
8	0	Mất Wi-Fi	Chờ polling	Web báo mất kết nối; nút điều khiển bị khóa.
9	0	Chatbot có cảm biến	Yêu cầu gợi ý tưới	Hiển thị lời giải thích, thông số hợp lệ và ba nút.

$\bar{a}$	M	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
0	1	Gợi ý cũ	Đổi tên cây hoặc kết nối	Áp dụng và xem xét bị khóa; yêu cầu gợi ý mới.

6 Kết quả kiểm thử phần mềm

Tại thời điểm hoàn thiện tài liệu, bộ kiểm thử tự động của ứng dụng web gồm 17 phép kiểm tra và đã chạy đạt. Các kiểm tra bao phủ dữ liệu AI có cấu trúc, giới hạn cấu hình, phản hồi rỗng hoặc sai định dạng, DHT11 lỗi, payload tới ESP32, xác nhận cấu hình, middleware Gemini và các lỗi mạng mô phỏng. Lệnh build sản phẩm cũng hoàn tất thành công.

Bảng 10 Tóm tắt kết quả kiểm thử phần mềm

Nhóm kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
Kiểm tra cấu hình tưới	Đạt	Chặn rỗng, số thực, đảo ngưỡng và thời gian ngoài giới hạn.
Kiểm tra dữ liệu chatbot	Đạt	Chỉ tạo thao tác khi JSON và recommendation hợp lệ.
Kiểm tra sensor service	Đạt	Gửi đúng host, endpoint và yêu cầu ESP32 xác nhận.
Kiểm tra Gemini middleware	Đạt	Đúng đường dẫn, xử lý API lỗi, rỗng, timeout và mất mạng.
Build giao diện	Đạt	Vite tạo gói sản phẩm thành công.

7 Biểu mẫu ghi nhận kiểm thử phần cứng

Bảng dưới đây được để trống phần số liệu để nhóm cập nhật sau khi lắp ráp và đo trên mô hình thật. Không nên dùng số liệu giả thay cho kết quả đo. Mỗi ca thử cần ghi ngày, điều kiện, giá trị ADC, phần trăm độ ẩm, nhiệt độ, độ ẩm không khí, thời gian bơm và nhận xét.

Bảng 11 Phiếu ghi nhận số liệu thử nghiệm thực tế

TT	Đất	ĐC	Âm đất (%)	Nh iệt (°C)	Â m KK (%)	Ơ m (s)	Nhận xét

[CHÈN ẢNH: THỬ NGHIỆM CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT Ở TRẠNG THÁI KHÔ]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 16 Thử nghiệm cảm biến độ ẩm đất ở trạng thái khô

[CHÈN ẢNH: THỬ NGHIỆM CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT SAU KHI TƯỚI]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 17 Thử nghiệm cảm biến độ ẩm đất sau khi tưới

[CHÈN ẢNH: THỬ NGHIỆM MÁY BƠM MB370 VÀ RELAY]

Thay khung này bằng ảnh thực tế, giữ nguyên chú thích bên dưới

Hình 18 Thử nghiệm máy bơm MB370 và relay

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1 Những nội dung đã thực hiện

Dự án đã hình thành đầy đủ kiến trúc phần mềm cho mô hình vườn thông minh: firmware đọc cảm biến và điều khiển bơm; API HTTP trao đổi trạng thái; ứng dụng web hiển thị thời tiết và dữ liệu tại vườn; chatbot tạo gợi ý có cấu trúc; thao tác áp dụng được xác nhận lại từ ESP32. Giao diện được tổ chức thành hai khu vực rõ ràng và hỗ trợ màn hình di động.

- Đọc độ ẩm đất theo chu kỳ và quy đổi bằng hai mức hiệu chuẩn.
- Đọc DHT11 và phân biệt dữ liệu hợp lệ với lỗi cảm biến.
- Điều khiển bơm thủ công có thời gian và tưới tự động theo hai ngưỡng.
- Giới hạn relay 10 phút, tắt bơm khi khởi động và tránh xung đột tay/tự động.
- Kết nối ESP32 bằng IP hoặc mDNS và cung cấp dữ liệu JSON trong LAN.
- Tích hợp OpenWeather, cảnh báo môi trường và đối chiếu số đo tại vườn.
- Tích hợp Gemini với ba lựa chọn áp dụng, xem xét hoặc từ chối.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào, phản hồi trễ, thay đổi phiên kết nối và lỗi dịch vụ.

2 Đánh giá theo kịch bản vận hành

Bảng 12 Hành vi hệ thống theo trạng thái

Trạng thái	Quyết định	Hiển thị và bảo vệ
Đất dưới ngưỡng bắt đầu	Bật bơm nếu tự động đang bật	Đánh dấu tưới tự động và theo dõi thời gian.
Đất đạt ngưỡng dừng	Tắt bơm	Cập nhật relay OFF trên web.
Chưa đạt ngưỡng nhưng hết thời gian	Tắt bơm	Ngăn tưới kéo dài.
Lệnh tay khi auto bật	Từ chối	Yêu cầu tắt auto trước khi điều khiển tay.
DHT11 lỗi	Không dùng nhiệt độ và độ ẩm	Hiển thị dấu gạch và cảnh báo kiểm tra cảm biến.
Mất kết nối ESP32	Dừng thao tác từ web	Khóa nút và báo lỗi mạng.
Gợi ý AI không hợp lệ	Không tạo nút áp dụng	Yêu cầu người dùng gợi ý lại.

3 Hạn chế hiện tại

Cảm biến đất điện trở cần hiệu chuẩn và có nguy cơ ăn mòn. DHT11 chỉ phù hợp giám sát cơ bản. Hệ thống chưa đo lưu lượng nên thời gian tưới chưa quy đổi trực tiếp thành thể tích nước. Firmware chưa lưu cấu hình tự động vào bộ nhớ không mất dữ liệu; sau khi khởi động lại, cấu hình trở về mặc định.

Kết nối ESP32 hiện dùng HTTP trong mạng LAN. Nếu giao diện được triển khai trên HTTPS công khai, trình duyệt có thể chặn truy cập tới địa chỉ HTTP nội bộ do mixed content. Khóa OpenWeather và Gemini cần được quản lý phía máy chủ khi triển khai thực tế; không nên đưa khóa bí mật vào gói JavaScript công khai.

Chatbot chỉ cung cấp khuyến nghị tham khảo. Loại đất, lưu lượng bơm, kích thước chậu, giai đoạn sinh trưởng và điều kiện ánh sáng chưa được đo đầy đủ, vì vậy người dùng vẫn phải theo dõi cây và hiệu chỉnh ngưỡng sau mỗi lần thử.

4 Khó khăn và hướng xử lý

Bảng 13 Khó khăn kỹ thuật và giải pháp

Khó khăn	Nguyên nhân	Giải pháp đã áp dụng hoặc đề xuất
ADC dao động	Đất không đồng nhất, nguồn và nhiễu	Hiệu chuẩn tại chỗ, đọc nhiều mẫu và lọc trung bình trong phiên bản sau.
ESP32 khởi động lại khi bơm chạy	Sụt áp và dòng khởi động	Tách nhánh nguồn, chọn bộ chuyển đổi đủ dòng, bổ sung tụ lọc.
DHT11 đọc lỗi	Chu kỳ đọc quá nhanh hoặc dây nối	Đọc mỗi 2 giây, kiểm tra NaN và báo lỗi trên web.
Phản hồi polling ghi đè lệnh	Yêu cầu mạng bất đồng bộ	Dùng polling khi thay đổi trạng thái và dùng phiên kết nối.
Gemini trả về dữ liệu không chuẩn	Phản hồi rỗng hoặc sai JSON	Middleware và client kiểm tra định dạng, giới hạn và lỗi.
Giao diện HTTPS không gọi được ESP32 HTTP	Chính sách mixed content	Dùng gateway cục bộ, cloud API hoặc TLS phù hợp khi triển khai.

5 Hướng phát triển

- Thay đầu dò điện trở bằng cảm biến độ ẩm đất điện dung bền hơn.
- Lưu cấu hình bằng Preferences hoặc NVS để giữ ngưỡng sau khi mất điện.

- Bổ sung cảm biến mực nước và lưu lượng để bảo vệ bơm chạy khô và đo thể tích tưới.
- Điều khiển nhiều vùng bằng kênh relay còn lại hoặc module mở rộng, mỗi vùng có cảm biến riêng.
- Ghi lịch sử số đo, biểu đồ xu hướng và nhật ký mỗi lần bơm hoạt động.
- Dùng MQTT hoặc gateway đám mây để giám sát ngoài mạng nội bộ với xác thực và mã hóa.
- Kết hợp dự báo mưa, loại cây, giai đoạn sinh trưởng và dữ liệu lịch sử để tối ưu lịch tưới.
- Thiết kế PCB, hộp chống ẩm và đầu nối tiêu chuẩn để nâng độ bền của mô hình.

KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng được một thiết kế hoàn chỉnh cho mô hình vườn thông minh sử dụng ESP32, DHT11, cảm biến độ ẩm đất, máy bơm nước MB370, relay 2 kênh, mạch mở rộng và bộ chuyển đổi nguồn. Firmware tổ chức rõ luồng đọc cảm biến, điều khiển bơm và cung cấp API; ứng dụng web thống nhất dữ liệu thời tiết, trạng thái tại vườn và cấu hình tưới trong một giao diện hai khu vực.

Điểm quan trọng của hệ thống là người dùng vẫn kiểm soát quyết định tưới. Chế độ tự động có vùng trễ và giới hạn thời gian; chatbot không tự thay đổi thiết bị mà yêu cầu người dùng áp dụng, xem xét hoặc từ chối. Các kiểm tra phần mềm đã xác nhận đường dẫn dữ liệu và xử lý lỗi. Sau khi bổ sung ảnh cùng số liệu thử nghiệm thực tế, báo cáo có thể dùng để trình bày đầy đủ quá trình lắp ráp và đánh giá mô hình.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm cần tập trung hiệu chuẩn cảm biến đất, đo lưu lượng bơm, hoàn thiện bảo vệ nguồn và ghi nhận kết quả theo các ca kiểm thử đã xây dựng. Đây là cơ sở để chuyển mô hình học tập thành một hệ thống tưới ổn định hơn, có khả năng lưu trữ lịch sử và quản lý nhiều vùng cây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, ESP32 Datasheet và ESP-IDF Programming Guide, <https://docs.espressif.com/>.
- [2] Espressif Systems, GPIO & RTC GPIO - ESP32, <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html>.
- [3] Espressif Systems, Analog to Digital Converter - ESP32, https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc_oneshot.html.
- [4] Aosong Electronics, DHT11 Temperature and Humidity Sensor Datasheet, <https://www.aosong.com/>.
- [5] OpenWeather, Current Weather Data và 5 Day Weather Forecast, <https://openweathermap.org/api>.
- [6] Google AI for Developers, Gemini API Generate Content, <https://ai.google.dev/api/generate-content>.
- [7] React Documentation, <https://react.dev/>.
- [8] Vite Documentation, <https://vite.dev/>.
- [9] Nhóm 6, mã nguồn firmware smart_garden_phase3.ino và ứng dụng Smart Garden trong thư mục dự án, 2026.

PHỤ LỤC A THÔNG SỐ CẤU HÌNH HIỆN TẠI

Bảng 14 Thông số mặc định trong firmware

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
SOIL_DRY_VALUE	3000	Mức ADC đất khô, cần hiệu chuẩn lại.
SOIL_WET_VALUE	1200	Mức ADC đất ướt, cần hiệu chuẩn lại.
startPercent	30%	Bật tưới tự động khi độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng.
stopPercent	70%	Tắt tưới tự động khi độ ẩm lớn hơn hoặc bằng.
maxDuration	120 giây	Thời gian tối đa mặc định của một lần tưới auto.
RELAY_MAX_ON	10 phút	Giới hạn cứng cho mọi chế độ.
READ_INTERVAL	2 giây	Chu kỳ đọc cảm biến trên ESP32.
WEB_POLL_INTERVAL	5 giây	Chu kỳ lấy dữ liệu tại giao diện.
REQUEST_TIMEOUT	3 giây	Thời gian chờ yêu cầu ESP32.

PHỤ LỤC B DANH SÁCH ẢNH CẦN BỔ SUNG

Khi có ảnh thực tế, thay trực tiếp từng khung ảnh tương ứng và giữ lại dòng chú thích. Ảnh nên đủ sáng, nền gọn, không để lộ mặt khẩu Wi-Fi hoặc khóa API. Với ảnh giao diện, che địa chỉ IP nếu tài liệu được công khai.

Bảng 15 Danh sách ảnh cần chuẩn bị

TT	Ảnh cần chụp	Yêu cầu
	ESP32	Ảnh rõ tên board và các chân đang dùng.
	DHT11	Ảnh cảm biến và vị trí lắp trên mô hình.
	Soil Moisture	Ảnh đầu dò trong đất và module xử lý.
	Máy bơm MB370	Ảnh bơm, nguồn và đường ống.
	Relay 2 kênh	Ảnh rõ COM, NO và dây điều khiển.
	Mạch mở rộng và bộ chuyển đổi	Ảnh toàn bộ dây nguồn và đầu ra điện áp.
	Mô hình hoàn chỉnh	Ảnh tổng thể nhìn được cây, bình nước và mạch.
	Giao diện web	Ảnh ô thời tiết, ô ESP32 và chatbot.
	Kiểm thử	Ảnh đất khô, đất ẩm, bơm chạy và bơm dừng.